

Apostila de revisão — Leilão de Cavalos

Revisão dos códigos Java, das funções do backend e da integração com o frontend.

Classes e responsabilidades

- **Cavalo:** dados do animal e validação do valor inicial.
- **Participante:** nome, CPF e validação dos dígitos verificadores.
- **Lance:** participante, valor e data.
- **Leilao:** maior lance, encerramento, reabertura e histórico.
- **LeilaoService:** arrays, cadastros e buscas.
- **Main:** menu de console e servidor HTTP local.

Regras do backend

- O lance deve ser positivo, finito, ter até duas casas e superar o valor atual.
- Leilão encerrado não recebe lance.
- Reabertura mantém o histórico.
- CPF inválido ou duplicado é rejeitado.
- Exceções personalizadas informam erros sem encerrar o programa.

API usada pelo site

- GET /api/cavalos: lista os cavalos.
- GET /api/participantes: lista participantes.
- POST /api/participantes: cadastra participante pelo formulário HTML.
- POST /api/leiloes/{id}: inicia o leilão.
- GET /api/leiloes/{id}: consulta histórico.
- POST /api/leiloes/{id}/lances: registra lance.
- POST /api/leiloes/{id}/encerrar e /reabrir: alteram o estado.
- POST /api/resetar: restaura os dados iniciais.

Reset automático

Ao carregar ou atualizar o frontend, o JavaScript chama `POST /api/resetar`. O serviço limpa os arrays, zera as quantidades e carrega novamente os cavalos e participantes iniciais. Por isso, os dados cadastrados no site são temporários e desaparecem ao atualizar a página.

Execução

```
$fontes = Get-ChildItem backend/src -Recurse -Filter *.java | Select-Object -  
ExpandProperty FullName  
javac -encoding UTF-8 --release 17 -d backend/out $fontes  
java -cp backend/out Main
```

Em outro terminal: `cd frontend e python -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1. Abra`
`http://127.0.0.1:8000/.`

Checklist

Compilar Java 17; iniciar o backend; abrir o frontend; cadastrar participante; iniciar leilão; registrar lance válido; testar lance inválido; consultar histórico; encerrar; reabrir; atualizar a página e confirmar o reset.